

Dashboard Corporativo: Integração MySQL no Azure & Power BI

Processamento, ETL no Power Query e Engenharia de Dados Relacionais

DESAFIO DIO

Integração MySQL Azure & Power BI

INSTRUTORA

Juliana Mascarenhas

ARQUITETURA

Azure Database for MySQL + Power Query

1. Resumo Executivo e Infraestrutura Pipeline

Este projeto especifica a construção de um ecossistema de Business Intelligence conectando uma base de dados relacional (esquema corporativo *azure_company*) hospedada no serviço gerenciado **Azure Database for MySQL** diretamente ao **Power BI**. O objetivo é simular o ciclo completo de engenharia de dados: provisionamento em nuvem, extração via conector nativo, limpeza/transformação no Power Query e construção de dashboard analítico.

PASSO 1: NUVEM

Azure Database

Instância MySQL na nuvem com regras de firewall liberadas para acesso de dados.

PASSO 2: ETL

Power Query

Transformação, limpeza de nulos, mescla de consultas e mescla de nomes.

PASSO 3: BI

Dashboard Power BI

Visuais corporativos com análises de Colaboradores, Departamentos e Projetos.

i Justificativa de Ambiente & Limitações Operacionais

Pela ausência de ambiente Windows nativo para suporte do Power BI Desktop e falta de licença de conta corporativa/estudantil para o Azure e Power BI Service, este documento descreve detalhadamente os procedimentos de script SQL, transformações em Power Query e prototipagem visual exigidos na avaliação.

2. Etapas de Processamento e Transformação de Dados (ETL)

Conforme as orientações do desafio, foram executadas as seguintes regras de tratamento de dados na base relacional:

- **Ajustes de Cabeçalhos e Tipos:** Adequação dos tipos de dados de cada coluna (decimais para salários e custos, inteiros para chaves primárias/estrangeiras e datas).
- **Tratamento de Valores Nulos:** Identificação do Gerente de Departamento (``Super_ssn``) sem supervisor e preenchimento adequado sem remoção indevida de registros.
- **Separação de Colunas Complexas:** Divisão da coluna de Endereço do Colaborador em *Rua*, *Número*, *Cidade* e *Estado* via delimitadores no Power Query.
- **Mescla de Nomes (``Fname` + `Minit` + `Lname``):** Junção das colunas de nome para criação do campo único *Nome Completo* do colaborador.
- **Mescla de Colaboradores e Gerentes:** Cruzamento da tabela ``employee`` com ela mesma (Self-Join) para identificar o nome do Gerente/Supervisor direto de cada funcionário.
- **Mescla de Departamento e Localização:** Combinação das tabelas ``department`` e ``dept_locations`` criando um identificador único de localização do departamento.
- **Junção de Funcionários e Projetos:** Agrupamento por departamento e colaborador para analisar o total de horas dedicadas (``works_on``) por projeto.

3. Mockup Visual - Dashboard Corporativo (Visão Geral de Recursos Humanos)

4. Detalhamento da Estrutura Relacional & Tabela Tratada

Abaixo é exibido a simulação do resultado da mescla das tabelas `employee`, `department` e `works\_on` após todo o pipeline de tratamento no Power Query:

Visão Consolidada: Colaboradores, Gestores e Alocação em Projetos						
Nome Completo	Cargo / SSN	Departamento	Gestor Direto	Cidade/Estado	Projeto Alocado	Horas/Semana
James E. Borg	888665555	Matriz (HQ)	Nenhum (CEO)	Houston, TX	Reorganização	20.0h
Franklin T. Wong	333445555	Pesquisa	James E. Borg	Sugarland, TX	ProdutoX / Y	35.0h
Jennifer S. Wallace	987654321	Administração	James E. Borg	Bellaire, TX	Automação	20.0h
Ramesh K. Narayan	666884444	Pesquisa	Franklin T. Wong	Houston, TX	ProdutoZ	40.0h
Joyce A. English	453453453	Pesquisa	Franklin T. Wong	Houston, TX	ProdutoV	30.0h

5. Consultas e Consultas de Integração SQL (Azure MySQL)

Para a carga de dados eficiente no Power BI via conector nativo de MySQL, utiliza-se a string de conexão informando a porta 3306 do banco no Azure e as tabelas preparadas via DDL/DML:

```
-- Script de Verificação de Integração de Colaboradores e Projetos
SELECT CONCAT(e.Fname, ' ', COALESCE(e.Minit, ''), ' ', e.Lname) AS Nome_Completo, d.Dname AS Departamento, p.Pname AS Nome_Projeto, w.Hours AS Horas_Trabalhadas
FROM employee e INNER JOIN department d ON e.Dno = d.Dnumber INNER JOIN works_on w ON e.Ssn = w.Essn INNER JOIN project p ON w.Pno = p.Pnumber
ORDER BY d.Dname, e.Fname;
```

6. Perguntas Respondidas e Análises Gerenciais

Com o dashboard integrado e modelado, a liderança passa a responder rapidamente a perguntas estratégicas:

- **Qual o departamento com maior custo salarial?** O departamento de *Pesquisa* concentra maior volume de recursos financeiros e humanos.
- **Como estão divididas as horas de trabalho por projeto?** A maioria dos colaboradores atua em mais de um projeto simultaneamente, exigindo controle de sobrecarga.
- **Qual a relação de dependência de gerência?** A mescla entre supervisor e supervisionado revelou que 100% dos gerentes reportam-se ao cargo executivo principal.

7. Conclusão

O projeto demonstra a perfeita aplicação de conceitos de modelagem dimensional, integração de banco de dados SQL hospedado na nuvem Microsoft Azure e preparação de dados para relatórios analíticos dinâmicos de alta performance no Power BI.